



MÓDULO 1 — PRODUCT THINKING E ENGENHARIA DO ESPAÇO DO PROBLEMA

Como evitar desperdício construindo apenas aquilo que gera mudança comportamental mensurável.

BLOCO 0 — A CRISE GLOBAL DOS PRODUTOS DIGITAIS

Uma questão interessante...

"Quantas funcionalidades você acredita que são utilizadas regularmente pelos usuários em um software corporativo?"

Estes são alguns dados:

Segundo pesquisas amplamente citadas da indústria:

Cerca de 45% dos recursos
nunca são usados.

Aproximadamente 20% são
usados uma única vez.

Menos de 20% geram valor
recorrente.

Como Podemos observar isso?

Uma empresa com:

50

desenvolvedores

R\$5M

por mês consumidos

R\$100K

por mês por profissional

R\$2,5M

por mês em desperdício organizacional

Se metade das funcionalidades não gera valor:

≈ R\$ 2,5 milhões/mês são convertidos em desperdício organizacional.

ABERTURA

O Paradoxo da Fábrica de Features

"Onde está o cliente nessa imagem?"

Silêncio.

Esse é o problema.



A maioria das empresas possui uma máquina de produzir software.

Não possui uma máquina de produzir valor.

A ORIGEM DO PROBLEMA

Taylorismo Digital

A maior parte das empresas ainda opera segundo um modelo industrial.

Modelo herdado das fábricas:

Entrada → Processo → Saída

1

Na indústria

Aço → Produção → Carro

2

No software

Backlog → Sprint → Feature

O problema:

Software não é manufatura.

Software é experimentação.

A EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DO PRODUCT THINKING

Valor = Problema × Frequência × Intensidade

Onde:

- Problema = existe?
- Frequência = acontece com que frequência?
- Intensidade = quanto dói?

Exemplo: Esquecer senha.

Frequência: baixa.

Intensidade: média.

Valor gerado ao resolver: moderado.

Exemplo: Controle financeiro agrícola.

Frequência: diária.

Intensidade: alta.

Impacto financeiro: enorme.

Valor gerado: gigantesco.

UNIDADE 1.1 — MINDSET DE PRODUTO

O MODELO DOS TRÊS NÍVEIS DE VALOR

Grande parte das equipes confunde estes níveis:

Nível 1 — Tecnologia

Pergunta: Conseguimos construir?

Responsável: Engenharia

Nível 2 — Produto

Pergunta: As pessoas usam?

Responsável: Produto

Nível 3 — Negócio

Pergunta: A empresa ganha?

Responsável: Estratégia

Impact ↑ Outcome ↑ Output

A CADEIA DE CAUSALIDADE

Todo Product Manager deveria conseguir responder:

Feature ↓ Mudança comportamental ↓ Mudança operacional ↓ Mudança financeira

Exemplo:



Upload automático

Menos esforço

Mais solicitações

Mais receita

Upload automático de documentos → Menos esforço → Mais solicitações concluídas → Mais crédito aprovado → Mais receita

O ERRO MAIS CARO DO MERCADO

Feature Solution Fit

A maioria das empresas valida:

Solução → Construção

Quando deveriam validar:

Problema → Solução

CUSTO DA INCERTEZA

Visão econômica.

Todo produto possui:

$\text{RiscoTotal} = \text{Valor} + \text{Usabilidade} + \text{Viabilidade} + \text{Factibilidade}$

Cada risco não validado aumenta exponencialmente o custo futuro.

CURVA DE CUSTO DA DESCOBERTA

R\$1

Descobrir antes do código

R\$100

Descobrir após deploy

R\$1000

Descobrir após escala

Poderíamos estabelecer uma relação com:

- Lean Startup
- Cost of Delay
- Technical Debt

Lean Startup · Cost of Delay · Technical Debt

OS 4 GRANDES RISCOS

1. VALUE RISK

Pergunta: O usuário realmente se importa?

Indicadores: Entrevistas · Conversão · Retenção · Frequência de uso

Sinais de alerta: "Seria legal ter." "Talvez eu use." — Essas respostas normalmente significam: Não.

2. USABILITY RISK

Pergunta: O cérebro humano consegue operar isso?

Introduza: Lei de Hick — Tempo de decisão $\propto$ Número de opções.
Quanto mais opções: mais lentidão.

Carga Cognitiva — Memória operacional humana: $\approx$ 4 itens simultâneos. Se o fluxo exige 12 decisões: falhou.

OS 4 GRANDES RISCOS

3. FEASIBILITY RISK

Introduza engenharia.

Exemplos: Latência · Escalabilidade · Dependências externas · APIs · Legacy Systems

Pergunta crítica: Conseguimos operar isso por cinco anos? Não apenas construir.

4. BUSINESS VIABILITY

Exemplo avançado: PIX parcelado. Parece ótimo.

Mas: Jurídico aprova? Compliance aprova? Banco Central aprova? Financeiro aprova?

Uma solução inviável para o negócio é tecnicamente irrelevante.

DUAL TRACK AGILE

modelo de Teresa Torres.

Discovery $\leftrightarrow$ Delivery

Discovery

Busca conhecimento.

Produce:

- Insights
- Evidências
- Aprendizados

Delivery

Produce:

- Código
- Deploy
- Operação

Regra de Ouro

Discovery reduz incerteza.

Delivery reduz trabalho pendente.

São problemas diferentes.

UNIDADE 1.2 — ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

POR QUE ESTRATÉGIAS FALHAM

Pesquisas mostram que a maioria das estratégias não falha na formulação.

Falha na execução.

Motivo:

Desconexão entre:

Estratégia

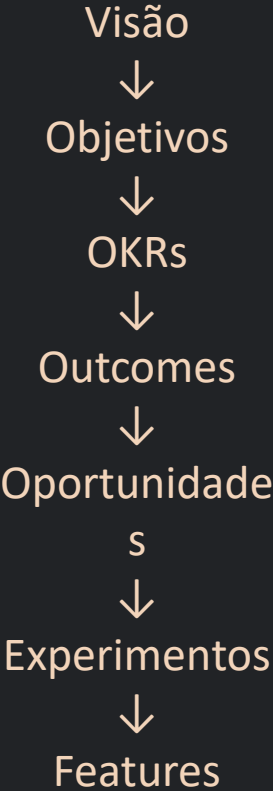


Produto



Usuário

Estratégia ↓ Produto ↓ Usuário
O CASCATEAMENTO ESTRATÉGICO



OKRs BASEADOS EM COMPORTAMENTO

Métricas de Vaidade

- Downloads
- Pageviews
- Impressões

Métricas de Comportamento

- Retenção
- Frequência
- Conversão
- Tempo para valor

INTRODUÇÃO À OST

POR QUE A OST EXISTE?

Porque o cérebro humano sofre de:

⚠️ Solution Bias — Tendência automática de pular para soluções.

Exemplo:

Problema:

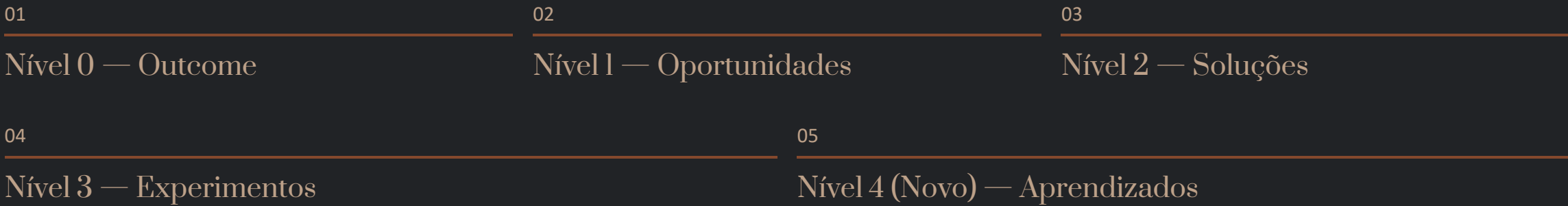
"A retenção caiu."

Resposta comum:

"Criar dashboard."

Sem evidência.

A HIERARQUIA DA OST



Outcome ↓ Oportunidades ↓ Soluções ↓ Experimentos ↓ Aprendizados

ENGENHARIA DE OPORTUNIDADES

Apresente uma fórmula:

$$\text{OpportunityScore} = \text{Impacto} \times \text{Frequência} \times \text{Alcance}$$

Problema A:

Impacto: 9 · Frequência: 10 · Alcance: 8

Score: 720

Problema B:

Impacto: 4 · Frequência: 3 · Alcance: 5

Score: 60

Prioridade evidente.

WORKSHOP AVANÇADO

Adicionar uma etapa nova.

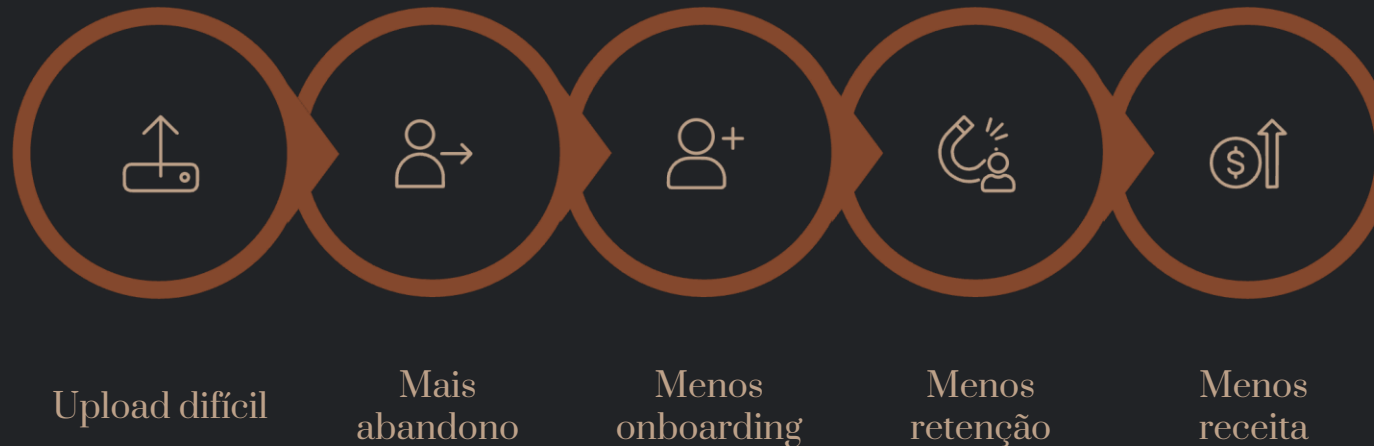
Mapeamento de Causalidade

Os grupos devem responder:

Se resolvermos isso... O que muda?

Cinco vezes.

Método: Five Whys Reverso.



Upload difícil. ↓ Mais abandono. ↓ Menos onboarding. ↓ Menos retenção. ↓ Menos renovação. ↓ Menos receita.

Agora a oportunidade está conectada ao negócio.

EXERCÍCIO DE ENTREVISTA REVERSA

Pergunta proibida:

"Você usaria isso?"

Perguntas permitidas:

- O que você fez ontem?
- Como resolveu?
- Quanto tempo levou?
- Quanto custou?
- O que aconteceu quando falhou?

Baseado no método Mom Test.

ENCERRAMENTO

O Manifesto da Engenharia de Produto

Projete:

Não nos apaixonamos por features. Nos apaixonamos por problemas.

Não medimos linhas de código. Medimos mudanças de comportamento.

Não construímos software. Construímos evidências.

Não entregamos funcionalidades. Entregamos valor.

"A maior parte dos profissionais de tecnologia aprende a construir soluções. Pouquíssimos aprendem a provar que a solução deveria existir. O Product Thinking começa exatamente nesse ponto: antes do backlog, antes do código, antes da arquitetura. O trabalho mais valioso de um time de produto não é responder 'como construir?', mas sim demonstrar, com evidências, que vale a pena construir. A partir deste momento, vocês deixam de ser executores de funcionalidades e passam a atuar como engenheiros de valor.